

13

Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α

Βασική θεωρία και εφαρμογές

13.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α

- Για το $\eta\mu 2\alpha$ ισχύει ο τύπος:

$$\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha$$

- Για το $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$ ισχύουν οι τύποι:

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1 = 1 - 2\eta\mu^2\alpha$$

- Για την $\epsilon\varphi 2\alpha$ ισχύει ο τύπος:

$$\epsilon\varphi 2\alpha = \frac{2\epsilon\varphi\alpha}{1 - \epsilon\varphi^2\alpha}$$

Αν στους παραπάνω τύπους αντικαταστήσουμε τη γωνία α με $\frac{\alpha}{2}$, προκύπτουν οι επόμενοι, ιδιαίτερα χρήσιμοι, τύποι:

- $\eta\mu\alpha = 2\eta\mu\frac{\alpha}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}$
- $\sigma\upsilon\nu\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} - \eta\mu^2\frac{\alpha}{2} = 2\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} - 1 = 1 - 2\eta\mu^2\frac{\alpha}{2}$
- $\epsilon\varphi\alpha = \frac{2\epsilon\varphi\frac{\alpha}{2}}{1 - \epsilon\varphi^2\frac{\alpha}{2}}$

Εφαρμογή

Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{5\pi}{12} - 1$$

$$\beta) B = \eta\mu \frac{\pi}{8} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8}$$

Λύση

α) Η παράσταση Α είναι το ανάπτυγμα του τύπου $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1$ με $\alpha = \frac{5\pi}{12}$. Δηλαδή ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} A &= 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{5\pi}{12} - 1 = \sigma\upsilon\nu \left(2 \cdot \frac{5\pi}{12} \right) = \sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{6} = \\ &= \sigma\upsilon\nu \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = -\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

β) Παρατηρούμε ότι:

$$\begin{aligned} B &= \eta\mu \frac{\pi}{8} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \cdot 2\eta\mu \frac{\pi}{8} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8} = \frac{1}{2} \eta\mu \left(2 \cdot \frac{\pi}{8} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \eta\mu \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

13.2 Υπολογισμός τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας 2α όταν γνωρίζουμε το ημ α ή το συνα

Δίνεται γωνία α, με $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, για την οποία ισχύει $\eta\mu \alpha = \frac{4}{5}$. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών 2α και 4α.

Λύση

Θα υπολογίσουμε αρχικά το συνα. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \sigma\upsilon\nu^2 \alpha &= 1 - \eta\mu^2 \alpha \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2 \alpha = 1 - \left(\frac{4}{5} \right)^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2 \alpha = 1 - \frac{16}{25} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2 \alpha = \frac{9}{25} \end{aligned}$$

Όμως ισχύει $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, δηλαδή η γωνία α ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο, οπότε είναι $\sigma\upsilon\nu \alpha < 0$. Άρα έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu^2 \alpha = \frac{9}{25} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu \alpha = -\sqrt{\frac{9}{25}} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu \alpha = -\frac{3}{5}$$

Για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 2α έχουμε:

$$\bullet \quad \eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu \alpha \cdot \sigma\upsilon\nu \alpha = 2 \cdot \frac{4}{5} \left(-\frac{3}{5} \right) = -\frac{24}{25}$$

$$\bullet \quad \sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = \left(-\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 2\alpha = \frac{\eta\mu 2\alpha}{\sigma\upsilon\nu 2\alpha} = \frac{-\frac{24}{25}}{-\frac{7}{25}} = \frac{24}{7}$$

$$\bullet \quad \sigma\varphi 2\alpha = \frac{1}{\varepsilon\varphi 2\alpha} = \frac{7}{24}$$

Για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 4α έχουμε:

$$\bullet \quad \eta\mu 4\alpha = 2\eta\mu 2\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha = 2\left(-\frac{24}{25}\right)\left(-\frac{7}{25}\right) = \frac{336}{625}$$

$$\bullet \quad \sigma\upsilon\nu 4\alpha = \sigma\upsilon\nu^2 2\alpha - \eta\mu^2 2\alpha = \left(-\frac{7}{25}\right)^2 - \left(-\frac{24}{25}\right)^2 = \frac{49}{625} - \frac{576}{625} = -\frac{527}{625}$$

$$\bullet \quad \varepsilon\varphi 4\alpha = \frac{\eta\mu 4\alpha}{\sigma\upsilon\nu 4\alpha} = \frac{\frac{336}{625}}{-\frac{527}{625}} = -\frac{336}{527} \quad \text{και} \quad \sigma\varphi 4\alpha = \frac{1}{\varepsilon\varphi 4\alpha} = -\frac{527}{336}$$

Ισχύουν οι τύποι:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \eta\mu 4\alpha &= 2\eta\mu 2\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha \\ \bullet \quad \sigma\upsilon\nu 4\alpha &= \sigma\upsilon\nu^2 2\alpha - \eta\mu^2 2\alpha = \\ &= 2\sigma\upsilon\nu^2 2\alpha - 1 = 1 - 2\eta\mu^2 2\alpha \\ \bullet \quad \varepsilon\varphi 4\alpha &= \frac{2\varepsilon\varphi 2\alpha}{1 - \varepsilon\varphi^2 2\alpha} \end{aligned}$$

13.3 Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α ως συνάρτηση της $\varepsilon\varphi\alpha$

Όταν για μια γωνία α ισχύει ότι $\sigma\upsilon\nu\alpha \neq 0$, τότε μπορούμε να εκφράσουμε το $\eta\mu 2\alpha$ και το $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$ ως συνάρτηση της $\varepsilon\varphi\alpha$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu 2\alpha &= 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha + \eta\mu^2\alpha} \quad \text{(: } \sigma\upsilon\nu^2\alpha \neq 0) \\ &= \frac{\frac{2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}}{\frac{\sigma\upsilon\nu^2\alpha + \eta\mu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}} = \frac{\frac{2\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha}}{\frac{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha} + \frac{\eta\mu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}} = \frac{2\varepsilon\varphi\alpha}{1 + \varepsilon\varphi^2\alpha} \end{aligned}$$

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned} \sigma\upsilon\nu 2\alpha &= \sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha = \frac{\sigma\upsilon\nu^2\alpha - \eta\mu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha + \eta\mu^2\alpha} \quad \text{(: } \sigma\upsilon\nu^2\alpha \neq 0) \\ &= \frac{\frac{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha} - \frac{\eta\mu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}}{\frac{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha} + \frac{\eta\mu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha}} = \frac{1 - \varepsilon\varphi^2\alpha}{1 + \varepsilon\varphi^2\alpha} \end{aligned}$$

Αποδείξαμε τους τύπους:

$$\eta\mu 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha} \quad \text{και} \quad \sigma\upsilon\nu 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$$

Εφαρμογή

Αν ισχύει ότι $\epsilon\phi\alpha = 3$, να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 2α .

Λύση

Από τον τύπο $\eta\mu 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$ για $\epsilon\phi\alpha = 3$ προκύπτει:

$$\eta\mu 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha} = \frac{2 \cdot 3}{1 + 3^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Επίσης από τον τύπο:

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha}$$

για $\epsilon\phi\alpha = 3$ προκύπτει:

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \frac{1 - \epsilon\phi^2\alpha}{1 + \epsilon\phi^2\alpha} = \frac{1 - 3^2}{1 + 3^2} = \frac{-8}{10} = -\frac{4}{5}$$

Τέλος, μπορούμε να υπολογίσουμε την $\epsilon\phi 2\alpha$ από τον τύπο $\epsilon\phi 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi\alpha}{1 - \epsilon\phi^2\alpha}$ ή πιο απλά ως εξής:

$$\epsilon\phi 2\alpha = \frac{\eta\mu 2\alpha}{\sigma\upsilon\nu 2\alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}$$

και τη $\sigma\phi 2\alpha$ από τον τύπο $\sigma\phi 2\alpha = \frac{1}{\epsilon\phi 2\alpha} = -\frac{4}{3}$.

13.4 Οι τύποι αποτετραγωνισμού

Από τον τύπο $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1$ προκύπτει:

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1 \Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu^2\alpha = 1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2\alpha = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2} \quad (1)$$

Επίσης από τον τύπο $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2\alpha$ προκύπτει:

$$\sigma\upsilon\nu 2\alpha = 1 - 2\eta\mu^2\alpha \Leftrightarrow 2\eta\mu^2\alpha = 1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha \Leftrightarrow \eta\mu^2\alpha = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2} \quad (2)$$

Τέλος, με τη βοήθεια των τύπων (1) και (2) έχουμε:

$$\varepsilon\varphi^2\alpha = \frac{\eta\mu^2\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\alpha} \Leftrightarrow \varepsilon\varphi^2\alpha = \frac{\frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2}}{\frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2}} \Leftrightarrow \varepsilon\varphi^2\alpha = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}$$

Αποδείξαμε λοιπόν τους επόμενους τύπους, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως **τύποι αποτετραγωνισμού**:

$$\sigma\upsilon\nu^2\alpha = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2}$$

$$\eta\mu^2\alpha = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2}$$

$$\varepsilon\varphi^2\alpha = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}$$

Αν στους παραπάνω τύπους αντικαταστήσουμε τη γωνία α με $\frac{\alpha}{2}$, προκύπτουν οι ιδιαίτερα χρήσιμοι τύποι:

$$\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu \alpha}{2}$$

$$\eta\mu^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu \alpha}{2}$$

$$\varepsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu \alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu \alpha}$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\frac{\pi}{8}$.

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε τους τύπους αποτετραγωνισμού.

Σύμφωνα με τον τύπο $\sigma\upsilon\nu^2\alpha = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2}$ για $\alpha = \frac{\pi}{8}$ έχουμε:

$$\begin{aligned} \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{8} &= \frac{1 + \sigma\upsilon\nu\left(2 \cdot \frac{\pi}{8}\right)}{2} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4}}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

Όμως $\frac{\pi}{8} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, άρα ισχύει ότι $\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8} > 0$, οπότε:

$$\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{4}} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$$

Σύμφωνα με τον τύπο $\eta\mu^2\alpha = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2}$ για $\alpha = \frac{\pi}{8}$ έχουμε:

$$\eta\mu^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4}}{2} \Leftrightarrow \eta\mu^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \Leftrightarrow \eta\mu \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}, \quad \text{αφού } \eta\mu \frac{\pi}{8} > 0$$

Για την $\epsilon\phi \frac{\pi}{8}$ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $\epsilon\phi^2 \alpha = \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}$ ή πιο απλά:

$$\epsilon\phi \frac{\pi}{8} = \frac{\eta\mu \frac{\pi}{8}}{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8}} = \frac{\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}}{\frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2}}} = \dots = \sqrt{2} - 1$$

Τέλος έχουμε:

$$\sigma\phi \frac{\pi}{8} = \frac{1}{\epsilon\phi \frac{\pi}{8}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{\sqrt{2 - \sqrt{2}}} = \dots = \sqrt{2} + 1$$

13.5 Απόδειξη ταυτοτήτων με εφαρμογή των τύπων για τη γωνία 2α

Όταν στην ισότητα που θέλουμε να αποδείξουμε υπάρχει γωνία 2α και θέλουμε να εμφανίσουμε γωνία α , τότε εφαρμόζουμε τους τύπους:

- $\eta\mu 2\alpha = 2\eta\mu \alpha \cdot \sigma\upsilon\nu \alpha$
- $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \sigma\upsilon\nu^2 \alpha - \eta\mu^2 \alpha = 2\sigma\upsilon\nu^2 \alpha - 1 = 1 - 2\eta\mu^2 \alpha$
- $\epsilon\phi 2\alpha = \frac{2\epsilon\phi \alpha}{1 - \epsilon\phi^2 \alpha}$

Ο τύπος για το $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$ έχει τρεις μορφές. Ένας τρόπος για να επιλέξουμε τον κατάλληλο είναι ο εξής:

Αν υπάρχει μονάδα (1) που προστίθεται ή αφαιρείται στον τριγωνομετρικό αριθμό $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$, τότε επιλέγουμε τον τύπο που την απλοποιεί.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$\frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \eta\mu 2\alpha}{\eta\mu 2\alpha} + \frac{\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha - \eta\mu 2\alpha} = \frac{\sigma\phi \alpha + 1}{2}$$

Λύση

Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο μέλος, όπου υπάρχουν τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α , και θα εμφανίσουμε τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α . Έχουμε:

$$\text{1ο μέλος} = \frac{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha + \eta\mu 2\alpha}{\eta\mu 2\alpha} + \frac{\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1 - \sigma\upsilon\nu 2\alpha - \eta\mu 2\alpha} =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1 + (2\sigma\eta\alpha^2 - 1) + 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\eta\alpha}{2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\eta\alpha} + \frac{\sigma\eta\alpha^2 - \eta\mu^2\alpha}{1 - (1 - 2\eta\mu^2\alpha) - 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\eta\alpha} = \\
&= \frac{2\sigma\eta\alpha^2 + 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\eta\alpha}{2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\eta\alpha} + \frac{\sigma\eta\alpha^2 - \eta\mu^2\alpha}{2\eta\mu^2\alpha - 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\eta\alpha} = \\
&= \frac{2\sigma\eta\alpha \cdot (\sigma\eta\alpha + \eta\mu\alpha)}{2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\eta\alpha} + \frac{(\sigma\eta\alpha - \eta\mu\alpha)(\sigma\eta\alpha + \eta\mu\alpha)}{-2\eta\mu\alpha \cdot (\sigma\eta\alpha - \eta\mu\alpha)} = \\
&= \frac{\sigma\eta\alpha + \eta\mu\alpha}{\eta\mu\alpha} - \frac{\sigma\eta\alpha + \eta\mu\alpha}{2\eta\mu\alpha} = \frac{2\sigma\eta\alpha + 2\eta\mu\alpha - \sigma\eta\alpha - \eta\mu\alpha}{2\eta\mu\alpha} = \\
&= \frac{\sigma\eta\alpha + \eta\mu\alpha}{2\eta\mu\alpha} = \frac{\sigma\eta\alpha}{2\eta\mu\alpha} + \frac{\eta\mu\alpha}{2\eta\mu\alpha} = \\
&= \frac{\sigma\phi\alpha}{2} + \frac{1}{2} = \frac{\sigma\phi\alpha + 1}{2} = 2o \text{ μέλος}
\end{aligned}$$

13.6 Απόδειξη ταυτοτήτων με τη βοήθεια τύπων αποτετραγωνισμού

Όταν στην ισότητα που θέλουμε να αποδείξουμε υπάρχει γωνία α και θέλουμε να εμφανίσουμε γωνία 2α , τότε χρησιμοποιούμε τους τύπους αποτετραγωνισμού:

$$\bullet \quad \eta\mu^2\alpha = \frac{1 - \sigma\eta\alpha}{2} \quad \bullet \quad \sigma\eta\alpha^2 = \frac{1 + \sigma\eta\alpha}{2} \quad \bullet \quad \epsilon\phi^2\alpha = \frac{1 - \sigma\eta\alpha}{1 + \sigma\eta\alpha}$$

Εφαρμογή

Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$\frac{2\eta\mu\alpha - \eta\mu 2\alpha}{4\eta\mu^2 \frac{\alpha}{2}} = \eta\mu\alpha$$

Λύση

Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο μέλος και θα εφαρμόσουμε τον τύπο αποτετραγωνισμού στον παρονομαστή:

$$\begin{aligned}
1o \text{ μέλος} &= \frac{2\eta\mu\alpha - \eta\mu 2\alpha}{4\eta\mu^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2\eta\mu\alpha - 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\eta\alpha}{4 \cdot \frac{1 - \sigma\eta\alpha}{2}} = \\
&= \frac{2\eta\mu\alpha \cdot (1 - \sigma\eta\alpha)}{2(1 - \sigma\eta\alpha)} = \eta\mu\alpha = 2o \text{ μέλος}
\end{aligned}$$

13.7 Τύποι για τη γωνία 3α

- Έχουμε:

$$\begin{aligned}\eta\mu 3\alpha &= \eta\mu(2\alpha + \alpha) = \eta\mu 2\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu 2\alpha \cdot \eta\mu\alpha = \\ &= 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha + (1 - 2\eta\mu^2\alpha) \cdot \eta\mu\alpha = \\ &= 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu^2\alpha + \eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha = 2\eta\mu\alpha \cdot (1 - \eta\mu^2\alpha) + \eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha = \\ &= 2\eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha + \eta\mu\alpha - 2\eta\mu^3\alpha = \mathbf{3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha}\end{aligned}$$

- Έχουμε:

$$\begin{aligned}\sigma\upsilon\nu 3\alpha &= \sigma\upsilon\nu(2\alpha + \alpha) = \sigma\upsilon\nu 2\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu 2\alpha \cdot \eta\mu\alpha = \\ &= (2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1) \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha - 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\alpha = \\ &= 2\sigma\upsilon\nu^3\alpha - \sigma\upsilon\nu\alpha - 2\eta\mu^2\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha = \\ &= 2\sigma\upsilon\nu^3\alpha - \sigma\upsilon\nu\alpha - 2(1 - \sigma\upsilon\nu^2\alpha) \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha = \\ &= 2\sigma\upsilon\nu^3\alpha - \sigma\upsilon\nu\alpha - 2\sigma\upsilon\nu\alpha + 2\sigma\upsilon\nu^3\alpha = \\ &= \mathbf{4\sigma\upsilon\nu^3\alpha - 3\sigma\upsilon\nu\alpha}\end{aligned}$$

Αποδείξαμε λοιπόν τους εξής, ιδιαίτερα χρήσιμους, τύπους:

$$\eta\mu 3\alpha = 3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha \quad \text{και} \quad \sigma\upsilon\nu 3\alpha = 4\sigma\upsilon\nu^3\alpha - 3\sigma\upsilon\nu\alpha$$

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι $\frac{\eta\mu 3\alpha - \eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu 3\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha} = \epsilon\phi\alpha$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}\text{1ο μέλος} &= \frac{\eta\mu 3\alpha - \eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu 3\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha} = \frac{3\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha - \eta\mu\alpha}{4\sigma\upsilon\nu^3\alpha - 3\sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\alpha} = \\ &= \frac{2\eta\mu\alpha - 4\eta\mu^3\alpha}{4\sigma\upsilon\nu^3\alpha - 2\sigma\upsilon\nu\alpha} = \frac{2\eta\mu\alpha \cdot (1 - 2\eta\mu^2\alpha)}{2\sigma\upsilon\nu\alpha \cdot (2\sigma\upsilon\nu^2\alpha - 1)} = \\ &= \frac{2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2\sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu 2\alpha} = \frac{\eta\mu\alpha}{\sigma\upsilon\nu\alpha} = \epsilon\phi\alpha = \text{2ο μέλος}\end{aligned}$$

13.8 Ταυτότητα υπό συνθήκη

Αν ισχύει $\eta\mu\alpha = 2\eta\mu\beta$, να αποδείξετε ότι $\eta\mu(\alpha + \beta) - \eta\mu 2\beta = \frac{\eta\mu 2\alpha}{4}$.

Λύση

Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο μέλος της σχέσης που θέλουμε να αποδείξουμε.

Θα χρησιμοποιήσουμε τη συνθήκη:

$$\eta\mu\alpha = 2\eta\mu\beta \Leftrightarrow \eta\mu\beta = \frac{\eta\mu\alpha}{2} \quad (1)$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \text{Ιο μέλος} &= \eta\mu(\alpha + \beta) - \eta\mu 2\beta = \\ &= \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \eta\mu\beta - 2\eta\mu\beta \cdot \sigma\upsilon\nu\beta \stackrel{(1)}{=} \\ &= \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + \sigma\upsilon\nu\alpha \cdot \frac{\eta\mu\alpha}{2} - 2 \cdot \frac{\eta\mu\alpha}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu\beta = \\ &= \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta + \frac{1}{2} \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha - \eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\beta = \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu\alpha = \frac{\eta\mu 2\alpha}{4} = \text{2ο μέλος} \end{aligned}$$

13.9 Απόδειξη ταυτότητας με γωνίες τριγώνου

Σε κάθε μη ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ να αποδείξετε ότι:

$$2\eta\mu^2 \frac{A}{2} + \frac{\eta\mu 2B \cdot \eta\mu 2\Gamma}{2\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} = 1 + \sigma\upsilon\nu(B - \Gamma)$$

Λύση

Για τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$ ισχύει:

$$A + B + \Gamma = \pi \Leftrightarrow A = \pi - (B + \Gamma) \quad (1)$$

Ξεκινάμε από το πρώτο μέλος της σχέσης που θέλουμε να αποδείξουμε και έχουμε:

$$\begin{aligned} \text{Ιο μέλος} &= 2\eta\mu^2 \frac{A}{2} + \frac{\eta\mu 2B \cdot \eta\mu 2\Gamma}{2\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} = \\ &= 2 \cdot \frac{1 - \sigma\upsilon\nu A}{2} + \frac{2\eta\mu B \cdot \sigma\upsilon\nu B \cdot 2\eta\mu \Gamma \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma}{2\sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma} = \\ &= 1 - \sigma\upsilon\nu A + 2\eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma \stackrel{(1)}{=} 1 - \sigma\upsilon\nu(\pi - (B + \Gamma)) + 2\eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma = \\ &= 1 + \sigma\upsilon\nu(B + \Gamma) + 2\eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma = 1 + \sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma - \eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma + 2\eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma = \\ &= 1 + \sigma\upsilon\nu B \cdot \sigma\upsilon\nu \Gamma + \eta\mu B \cdot \eta\mu \Gamma = 1 + \sigma\upsilon\nu(B - \Gamma) = \text{2ο μέλος} \end{aligned}$$

13.10 Επίλυση εξίσωσης με απλή εφαρμογή των τύπων

Να λύσετε την εξίσωση:

$$\eta\mu 2x - 1 = 2\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}\eta\mu 2x - 1 &= 2\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x \Leftrightarrow 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x - 1 = 2\eta\mu x - \sigma\upsilon\nu x \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x - 2\eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x - 1 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2\eta\mu x \cdot (\sigma\upsilon\nu x - 1) + \sigma\upsilon\nu x - 1 = 0 \Leftrightarrow (\sigma\upsilon\nu x - 1)(2\eta\mu x + 1) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\sigma\upsilon\nu x - 1 = 0 \text{ ή } 2\eta\mu x + 1 = 0) \Leftrightarrow \left(\sigma\upsilon\nu x = 1 \text{ ή } \eta\mu x = -\frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

- $\sigma\upsilon\nu x = 1 \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$
- $\eta\mu x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \eta\mu x = -\eta\mu \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \eta\mu x = \eta\mu \left(-\frac{\pi}{6} \right) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \left(x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{6} \text{ ή } x = 2\kappa\pi + \pi + \frac{\pi}{6}, \kappa \in \mathbb{Z} \right) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \left(x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{6} \text{ ή } x = 2\kappa\pi + \frac{7\pi}{6}, \kappa \in \mathbb{Z} \right)$

13.11 Επίλυση εξίσωσης με τη βοήθεια των τύπων αποτετραγωνισμού

Να λύσετε την εξίσωση:

$$2\sigma\upsilon\nu 2x + \sigma\upsilon\nu x + 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2} = 1$$

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο αποτετραγωνισμού για το $\sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2}$ και τον τύπο:

$$\sigma\upsilon\nu 2x = 2\sigma\upsilon\nu^2 x - 1$$

ώστε στην εξίσωση να εμφανίζεται μόνο το $\sigma\upsilon\nu x$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned}2\sigma\upsilon\nu 2x + \sigma\upsilon\nu x + 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2} &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2(2\sigma\upsilon\nu^2 x - 1) + \sigma\upsilon\nu x + 2 \cdot \frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{2} &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4\sigma\upsilon\nu^2 x - 2 + \sigma\upsilon\nu x + 1 + \sigma\upsilon\nu x &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4\sigma\upsilon\nu^2 x + 2\sigma\upsilon\nu x - 2 &= 0 \Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu^2 x + \sigma\upsilon\nu x - 1 &= 0\end{aligned}$$

Θέτουμε $\sin x = \omega$ και η εξίσωση γίνεται:

$$2\omega^2 + \omega - 1 = 0 \Leftrightarrow \left(\omega = -1 \text{ ή } \omega = \frac{1}{2} \right)$$

Επομένως έχουμε:

- $\omega = -1 \Leftrightarrow \sin x = -1 \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \pi, \kappa \in \mathbb{Z}$
- $\omega = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z}$

13.12 Εξισώσεις της μορφής $\alpha \cdot \eta\mu x + \beta \cdot \sigma\upsilon\nu x = \pm \theta$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\sqrt{3} \cdot \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x = 1$

β) $\eta\mu x - \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu x = \sqrt{3}$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \sqrt{3} \cdot \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot \eta\mu \left(2 \cdot \frac{x}{2} \right) + \sigma\upsilon\nu \left(2 \cdot \frac{x}{2} \right) &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \sqrt{3} \cdot 2\eta\mu \frac{x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} + 1 - 2\eta\mu^2 \frac{x}{2} &= 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{3} \cdot \eta\mu \frac{x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} - 2\eta\mu^2 \frac{x}{2} &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\eta\mu \frac{x}{2} \cdot \left(\sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} - \eta\mu \frac{x}{2} \right) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(\eta\mu \frac{x}{2} = 0 \text{ ή } \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} - \eta\mu \frac{x}{2} = 0 \right) \end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

- $\eta\mu \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$
- $\sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} - \eta\mu \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow \eta\mu \frac{x}{2} = \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} \quad (1)$

Αν ήταν $\sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} = 0$, τότε από την (1) θα προέκυπτε $\eta\mu \frac{x}{2} = 0$. Τότε όμως θα ήταν:

$$\eta\mu^2 \frac{x}{2} + \sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2} = 1 \Leftrightarrow 0^2 + 0^2 = 1 \Leftrightarrow 0 = 1, \text{ άτοπο}$$

Άρα ισχύει ότι $\sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} \neq 0$, οπότε έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow \eta\mu \frac{x}{2} = \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} \Leftrightarrow \frac{\eta\mu \frac{x}{2}}{\sigma\upsilon\nu \frac{x}{2}} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \varepsilon\varphi \frac{x}{2} = \varepsilon\varphi \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow$$

Οι εξισώσεις της μορφής:

$$\alpha \cdot \eta\mu x + \beta \cdot \sigma\upsilon\nu x = \beta$$

λύνονται με τις αντικαταστάσεις:

$$\eta\mu x = 2\eta\mu \frac{x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2}$$

και:

$$\sigma\upsilon\nu x = 1 - 2\eta\mu^2 \frac{x}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{2} = \kappa\pi + \frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \frac{2\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu x - \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu x &= \sqrt{3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\eta\mu \frac{x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} - \sqrt{3} \cdot \left(2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2} - 1\right) &= \sqrt{3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\eta\mu \frac{x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} - 2\sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2} + \sqrt{3} &= \sqrt{3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\eta\mu \frac{x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} - 2\sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2} &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2\sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} \cdot \left(\eta\mu \frac{x}{2} - \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2}\right) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left(\sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} = 0 \text{ ή } \eta\mu \frac{x}{2} - \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} = 0\right) \end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

- $\sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \pi, \kappa \in \mathbb{Z}$
- $\eta\mu \frac{x}{2} - \sqrt{3} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2} = 0 \stackrel{(a)}{\Leftrightarrow} x = 2\kappa\pi + \frac{2\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z}$

Οι εξισώσεις της μορφής:

$$a \cdot \eta\mu x + \beta \cdot \sigma\upsilon\nu x = -\beta$$

λύνονται με τις αντικαταστάσεις:

$$\eta\mu x = 2\eta\mu \frac{x}{2} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{x}{2}$$

και:

$$\sigma\upsilon\nu x = 2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2} - 1$$

Θέματα προς απάντηση

Υπολογιστικές ασκήσεις

13.13 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $2\sigma\upsilon\nu^2 \frac{3\pi}{8} - 1$ β) $1 - 2\eta\mu^2 \frac{5\pi}{12}$
 γ) $\eta\mu \frac{5\pi}{8} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{8}$ δ) $\eta\mu^2 \frac{7\pi}{12} - \sigma\upsilon\nu^2 \frac{7\pi}{12}$

13.14 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $\frac{2\varepsilon\varphi \frac{\pi}{12}}{\left(1 - \varepsilon\varphi \frac{\pi}{12}\right)\left(1 + \varepsilon\varphi \frac{\pi}{12}\right)}$
 β) $\frac{\varepsilon\varphi \frac{3\pi}{8}}{1 - \varepsilon\varphi^2 \frac{3\pi}{8}}$ γ) $\frac{\varepsilon\varphi \frac{7\pi}{12}}{\varepsilon\varphi^2 \frac{7\pi}{12} - 1}$

13.15 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $\left(\sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{8} - \eta\mu \frac{3\pi}{8}\right)\left(\sigma\upsilon\nu \frac{3\pi}{8} + \eta\mu \frac{3\pi}{8}\right)$
 β) $\left(\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{12} + \eta\mu \frac{\pi}{12}\right)^2$ γ) $\frac{\eta\mu \frac{\pi}{12}}{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{12}} + \frac{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{12}}{\eta\mu \frac{\pi}{12}}$

13.16 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = 2\eta\mu 75^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 105^\circ$
 β) $B = \eta\mu^2 \frac{5\pi}{12} - \eta\mu^2 \frac{\pi}{12}$

13.17 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \eta\mu \frac{\pi}{24} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{24} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{12}$

$$\beta) B = 2\eta\mu \frac{3\pi}{8} \cdot \left(\sigma\upsilon\nu^2 \frac{3\pi}{16} - \eta\mu^2 \frac{3\pi}{16} \right)$$

13.18 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = \frac{2\sigma\upsilon\nu^2 55^\circ - 1}{\sigma\upsilon\nu 80^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 10^\circ + \eta\mu 80^\circ \cdot \eta\mu 10^\circ}$$

$$\beta) B = \frac{2\eta\mu 25^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 25^\circ}{1 - 2\eta\mu^2 25^\circ} - \frac{\epsilon\phi 40^\circ + \epsilon\phi 10^\circ}{1 - \epsilon\phi 40^\circ \cdot \epsilon\phi 10^\circ}$$

$$\gamma) \Gamma = 4\sigma\upsilon\nu^3 \frac{\pi}{16} \cdot \eta\mu \frac{\pi}{16} - 4\eta\mu^3 \frac{\pi}{16} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{16}$$

13.19 Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών:

$$\alpha) \frac{\pi}{12} \quad \beta) \frac{5\pi}{8} \quad \gamma) \frac{7\pi}{12}$$

13.20 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = \left(\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{24} - \eta\mu^2 \frac{\pi}{24} \right)^2$$

$$\beta) B = 4\eta\mu^2 \frac{\pi}{16} \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \frac{\pi}{16}$$

Προσδιορισμός τριγωνομετρικών αριθμών

13.21 Δίνονται γωνίες α και β , με $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ και $\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$, για τις οποίες ισχύει ότι:

$$\eta\mu\alpha = \frac{4}{5} \quad \text{και} \quad \sigma\upsilon\nu\beta = -\frac{12}{13}$$

Να βρείτε:

$\alpha)$ το $\sigma\upsilon\nu\alpha$ και το $\eta\mu\beta$,

$\beta)$ τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών 2α και 2β ,

$\gamma)$ το $\eta\mu(2\alpha - 2\beta)$.

13.22 Δίνεται γωνία α , με $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, για την οποία ισχύει ότι:

$$5\eta\mu 2\alpha + 6\sqrt{3} \cdot \eta\mu\alpha = 12\sigma\upsilon\nu\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$$

$\alpha)$ Να αποδείξετε ότι $\eta\mu\alpha = \frac{3}{5}$.

$\beta)$ Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των γωνιών 2α και 4α .

13.23 Δίνεται γωνία x , με $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, για την οποία ισχύει ότι:

$$9\sigma\upsilon\nu 2x + 6\eta\mu x - 5 = 0$$

Να βρείτε:

$\alpha)$ το $\eta\mu x$,

$\beta)$ τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $2x$.

13.24 Δίνεται γωνία α για την οποία ισχύει ότι:

$$\epsilon\phi\alpha + 4\sigma\phi\alpha - 4 = 0$$

Να βρείτε:

$\alpha)$ την $\epsilon\phi\alpha$,

$\beta)$ τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 2α ,

$\gamma)$ την τιμή της παράστασης:

$$A = 3\eta\mu 4\alpha + 4\sigma\upsilon\nu 4\alpha$$

13.25 Για τη γωνία ω ισχύει ότι:

$$5\sigma\upsilon\nu 2\omega + 28\sigma\upsilon\nu\omega + 21 = 0$$

$\alpha)$ Να αποδείξετε ότι $\sigma\upsilon\nu\omega = -\frac{4}{5}$.

$\beta)$ Αν για τη γωνία ω επιπλέον ισχύει $\frac{\pi}{2} < \omega < \pi$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι:

$$\sigma\upsilon\nu 2\omega = \frac{7}{25} \quad \text{και} \quad \eta\mu 2\omega = -\frac{24}{25}$$

ii) να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$\Pi = \frac{13(\eta\mu^2 2\omega + \sigma\upsilon\nu^2 2\omega) + 12}{18\epsilon\phi 2\omega \cdot \sigma\phi 2\omega + 25(\eta\mu 2\omega + \sigma\upsilon\nu 2\omega)}$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

13.26 Δίνεται γωνία α , με $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, για την οποία ισχύει ότι $\sin 2\alpha = \frac{5}{8}$. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α .

13.27 Δίνεται γωνία α , με $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, για την οποία ισχύει ότι:

$$9\eta\mu^2\alpha + 17\sigma\upsilon\nu\alpha - 7 = 0$$

Να βρείτε:

α) το $\eta\mu\alpha$ και το $\sigma\upsilon\nu\alpha$,

β) την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{\varepsilon\varphi\frac{\alpha}{2} - \eta\mu\frac{\alpha}{2}}{\sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}} - \frac{3}{4}\eta\mu\frac{\alpha}{2}$$

γ) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\frac{\alpha}{4}$.

13.28 Δίνεται γωνία α για την οποία ισχύει ότι:

$$\varepsilon\varphi\frac{\alpha}{4} + \sigma\varphi\frac{\alpha}{4} = \frac{5}{2}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu\frac{\alpha}{2} = \frac{4}{5}$$

β) Αν επιπλέον γνωρίζετε ότι $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, να βρείτε:

i) το $\sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}$,

ii) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α ,

iii) το $\eta\mu 2\alpha$.

Αποδεικτικές ασκήσεις

13.29 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

α) $\frac{1 + \eta\mu\alpha - \sigma\upsilon\nu 2\alpha}{2\eta\mu\alpha + 1} = \eta\mu\alpha$

β) $\frac{1}{\eta\mu\alpha} + \sigma\varphi\alpha = \sigma\varphi\frac{\alpha}{2}$

γ) $\frac{\sigma\upsilon\nu 2\alpha + 2\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}}{2\sigma\upsilon\nu\alpha + 1} = \sigma\upsilon\nu\alpha$

δ) $\frac{\eta\mu^2\frac{\alpha}{2} + \sigma\upsilon\nu\alpha}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2}} = 1$

13.30 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

α) $\frac{2\eta\mu\alpha - \eta\mu 2\alpha}{2\eta\mu\alpha + \eta\mu 2\alpha} = \varepsilon\varphi^2\frac{\alpha}{2}$

β) $\frac{\left(\eta\mu\frac{\alpha}{2} + \sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}\right)^2 - 1}{2\sigma\upsilon\nu^2\frac{\alpha}{2} - 1} = \varepsilon\varphi\alpha$

γ) $\frac{\eta\mu\alpha + \eta\mu\frac{\alpha}{2}}{1 + \sigma\upsilon\nu\alpha + \sigma\upsilon\nu\frac{\alpha}{2}} = \varepsilon\varphi\frac{\alpha}{2}$

δ) $2\eta\mu\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu 4\alpha \cdot \sigma\upsilon\nu 3\alpha +$
 $+ 2\eta\mu\alpha \cdot \eta\mu 4\alpha \cdot \eta\mu 3\alpha = \eta\mu 2\alpha$

13.31 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

α) $\varepsilon\varphi\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) - \varepsilon\varphi 2\alpha = \frac{1}{\sigma\upsilon\nu 2\alpha}$

β) $\frac{4\varepsilon\varphi 2\alpha}{\varepsilon\varphi 2\alpha - 2\varepsilon\varphi\alpha} = \left(\sigma\varphi\frac{\alpha}{2} - \varepsilon\varphi\frac{\alpha}{2}\right)^2$

γ) $\frac{\eta\mu 4\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 4\alpha} \cdot \frac{\sigma\upsilon\nu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 2\alpha} = \varepsilon\varphi\alpha$

δ) $\frac{2}{\eta\mu 4\alpha} + 2\sigma\varphi 4\alpha = \sigma\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\alpha$

13.32 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{\eta\mu 2\alpha} = \sigma\varphi\alpha - \sigma\varphi 2\alpha$$

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{1}{\eta\mu\frac{16\pi}{15}} + \frac{1}{\eta\mu\frac{8\pi}{15}} + \frac{1}{\eta\mu\frac{4\pi}{15}} + \frac{1}{\eta\mu\frac{2\pi}{15}}$$

13.33 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\sigma\varphi\alpha - \varepsilon\varphi\alpha = 2\sigma\varphi 2\alpha$$

β) Για τις επιτρεπόμενες τιμές του x να αποδείξετε ότι η παράσταση:

$$A = \sigma\varphi x - \varepsilon\varphi x - 2\varepsilon\varphi 2x - 4\varepsilon\varphi 4x - 8\sigma\varphi 8x$$

έχει σταθερή τιμή.

13.34 Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \varepsilon\varphi 4\alpha = \frac{4\varepsilon\varphi\alpha - 4\varepsilon\varphi^3\alpha}{1 - 6\varepsilon\varphi^2\alpha + \varepsilon\varphi^4\alpha}$$

$$\beta) \varepsilon\varphi^4 \frac{\pi}{16} + 4\varepsilon\varphi^3 \frac{\pi}{16} - 6\varepsilon\varphi^2 \frac{\pi}{16} - 4\varepsilon\varphi \frac{\pi}{16} + 1 = 0$$

Ταυτότητες με δεδομένη συνθήκη

13.35 Αν για τις γωνίες x και y ισχύει:

$$x + 2y = \pi$$

να αποδείξετε ότι $\frac{2\eta\mu^2 y}{\eta\mu x} = \varepsilon\varphi y$.

13.36 Αν ισχύει $\sigma\eta\nu x = \frac{2\sigma\eta\nu\alpha - 1}{2 - \sigma\eta\nu\alpha}$, να αποδείξετε ότι:

$$\varepsilon\varphi^2 \frac{x}{2} = 3\varepsilon\varphi^2 \frac{\alpha}{2}$$

13.37 Αν $\sigma\eta\nu\beta = 2\sigma\eta\nu\alpha$, να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση:

$$\varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \varepsilon\varphi\left(\frac{\alpha}{2} - \frac{\pi}{6}\right) = \varepsilon\varphi^2 \frac{\beta}{2}$$

13.38 Αν ισχύει $2\varepsilon\varphi^3 x + \varepsilon\varphi^2 x + 2\varepsilon\varphi x = 1$, να αποδείξετε ότι:

$$\sigma\eta\nu^3 2x + \sigma\eta\nu^2 2x + 4\sigma\eta\nu 2x = 4$$

Εφαρμογές στα τρίγωνα

13.39 Σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu^2 \frac{A}{2} - \eta\mu^2 \frac{B - \Gamma}{2} = \sigma\eta\nu B \cdot \sigma\eta\nu \Gamma$$

13.40 Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\frac{1 - \sigma\eta\nu(2A + 2\Gamma)}{1 - \sigma\eta\nu 2\Gamma} = \frac{\eta\mu 2B}{\eta\mu 2\Gamma}$$

να αποδείξετε ότι είναι ισοσκελές με βάση την πλευρά $B\Gamma$.

13.41 Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει η σχέση:

$$\eta\mu 2B \cdot \sigma\varphi\Gamma = 1 - \sigma\eta\nu 2B$$

να αποδείξετε ότι είναι ορθογώνιο με $A = \frac{\pi}{2}$.

13.42 Αν σε ένα τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει:

$$\frac{\eta\mu^2 B}{\eta\mu^2 \Gamma} = \frac{\varepsilon\varphi B}{\varepsilon\varphi \Gamma}$$

να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο ή ισοσκελές.

13.43 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με:

$$AB = A\Gamma$$

για το οποίο ισχύει ότι:

$$5\sigma\eta\nu 2B + 12\eta\mu^2 \frac{B}{2} = 1$$

Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς:

α) της γωνίας B , **β)** της γωνίας A .

Επίλυση εξισώσεων

13.44 Να λύσετε τις εξισώσεις:

- α) $\sin 2x - 3\sin x = 1$ β) $\eta\mu 2x = \sqrt{3} \cdot \sin x$
γ) $\eta\mu 2x = \epsilon\phi x$ δ) $\sin 2x = 6\eta\mu^2 x - 1$
ε) $1 - \sqrt{3} \cdot \eta\mu 2x = \sin 2x$

13.45 Να λύσετε τις εξισώσεις:

- α) $\eta\mu 2x + 1 = 2\sin^2 \frac{x}{2}$
β) $2\eta\mu^2 \frac{x}{2} = 1 - \sin 2x$
γ) $\sin x + \sin \frac{x}{2} + 1 = 0$
δ) $\eta\mu x + \sqrt{3} \cdot \eta\mu \frac{x}{2} = 0$

13.46 Να λύσετε τις εξισώσεις:

- α) $2\sin 2x \cdot \eta\mu x + \frac{1}{2} \eta\mu 2x = 3\eta\mu x$
β) $2\eta\mu 2x + 1 = 4\sin^2 \frac{x}{2} - 2\eta\mu x$
γ) $\eta\mu 2x = 4\sin x \cdot \sin \frac{x}{2}$

13.47 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

- α) $\epsilon\phi x + \eta\mu x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$

β) $\sin 2x + \sin^4 \frac{x}{2} - \eta\mu^4 \frac{x}{2} = -1$

13.48 Να λύσετε τις εξισώσεις:

- α) $\frac{1 + \eta\mu 2x}{\eta\mu x + \sin x} = 2\sin^2 \frac{x}{2}$
β) $\frac{\sin 2x}{1 - \eta\mu 2x} = \epsilon\phi x$
γ) $1 - \eta\mu 2x = \frac{1 - \epsilon\phi x}{1 + \epsilon\phi x}$
δ) $\eta\mu^3 \frac{x}{2} - \sin^3 \frac{x}{2} = \sin x$

13.49 Να λύσετε τις εξισώσεις:

- α) $\eta\mu x + \sqrt{3} \cdot \sin x = \sqrt{3}$
β) $\sqrt{3} \cdot \eta\mu x - \sin x = 1$
γ) $\eta\mu x - \sin x = 1$
δ) $\eta\mu x + \sin x = -1$
ε) $\sin x + \eta\mu x = \frac{\sin 2x}{1 - \eta\mu 2x}$

13.50 Να λύσετε τις εξισώσεις:

- α) $\sqrt{3} \cdot \eta\mu^2 x + \eta\mu 2x - \sqrt{3} \cdot \sin^2 x = 0$
β) $7\eta\mu^2 x - \sqrt{3} \cdot \eta\mu 2x + \sin^2 x = 4$

Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 3α

13.51 Δίνεται γωνία $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ για την οποία ισχύει ότι $\eta\mu \alpha = \frac{3}{5}$. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας 3α.

13.52 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

- α) $A = \sin \frac{\pi}{9} - 2\eta\mu \frac{\pi}{9} \cdot \eta\mu \frac{2\pi}{9}$
β) $B = \epsilon\phi \frac{\pi}{18} \cdot \frac{3 - 4\eta\mu^2 \frac{\pi}{18}}{4\sin^2 \frac{\pi}{18} - 3}$

γ) $\Gamma = \eta\mu \frac{\pi}{18} \cdot \left(3 - 4\eta\mu^2 \frac{\pi}{36}\right) \left(4\sin^2 \frac{\pi}{36} - 3\right)$

13.53 Να αποδείξετε τις ταυτότητες:

- α) $\frac{\eta\mu 3\alpha}{\eta\mu \alpha} - \frac{\sin 3\alpha}{\sin \alpha} = 2$
β) $\sin^2 2\alpha - \eta\mu^2 \alpha = \sin \alpha \cdot \sin 3\alpha$
γ) $4\sin 3\alpha \cdot \eta\mu^3 \alpha + 4\eta\mu 3\alpha \cdot \sin^3 \alpha = 3\eta\mu 4\alpha$
δ) $\frac{\eta\mu \alpha + \eta\mu 3\alpha}{3\sin \alpha + \sin 3\alpha} = \frac{3\eta\mu \alpha - \eta\mu 3\alpha}{\sin \alpha - \sin 3\alpha} = \epsilon\phi \alpha$

13.54 Να αποδείξετε ότι:

$$(4\sin^2 9^\circ - 3)(4\sin^2 27^\circ - 3) = \epsilon\phi 9^\circ$$

13.55 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\eta\mu x + \eta\mu 3x = 2\eta\mu 2x$

β) $\sigma\upsilon\nu 3x - \sigma\upsilon\nu 2x + \sigma\upsilon\nu x = 0$

γ) $\eta\mu 3x = 8\eta\mu^3 x$

δ) $2\sigma\upsilon\nu 3x + \eta\mu 2x \cdot (2\eta\mu x + 1) = 0$

ε) $(\eta\mu x + \eta\mu 2x)(2\sigma\upsilon\nu x - 1) = 1$

Συνδυαστικά θέματα

13.56 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\sigma\upsilon\nu^4 \alpha = \frac{1 + 2\sigma\upsilon\nu 2\alpha + \sigma\upsilon\nu^2 2\alpha}{4}$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$4(\sigma\upsilon\nu^4 x + \sigma\upsilon\nu^4 2x) = \sigma\upsilon\nu^2 2x + \sigma\upsilon\nu^2 4x$$

13.57 Δίνεται γωνία α για την οποία ισχύει ότι:

$$\epsilon\phi \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}$$

α) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$\Lambda = \frac{\eta\mu\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\alpha}{2}\right)}{\sigma\upsilon\nu^2 \frac{\alpha}{4} - \eta\mu^2 \frac{\alpha}{4}}$$

β) Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας α .

γ) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{\eta\mu 4\alpha + \eta\mu 2\alpha}{1 + \sigma\upsilon\nu 4\alpha + \sigma\upsilon\nu 2\alpha}$$

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\eta\mu(x + 2\alpha) = -\frac{31}{25}\eta\mu x$$

13.58 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 \cdot \eta\mu 2\alpha - 2(\eta\mu \alpha + \sigma\upsilon\nu \alpha)x + 2 = 0 \quad (1)$$

με $\eta\mu 2\alpha \neq 0$.

α) Να βρείτε τις λύσεις της παραπάνω εξίσωσης ως συνάρτηση του α .

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, καθώς επίσης και ότι $\sigma\upsilon\nu 2\alpha = \frac{7}{25}$, τότε:

i) να υπολογίσετε τις ρίζες της εξίσωσης (1),

ii) να λύσετε την εξίσωση:

$$\epsilon\phi(x + \alpha) = \frac{1}{7}$$

13.59 Δίνονται γωνίες α και β , με $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ και

$\pi < \beta < \frac{3\pi}{2}$, για τις οποίες ισχύει ότι:

$$25\sigma\upsilon\nu 4\alpha - 80\sigma\upsilon\nu 2\alpha + 18\epsilon\phi^2 \beta - 48\epsilon\phi \beta + 89 = 0$$

Να βρείτε:

α) το $\sigma\upsilon\nu 2\alpha$ και την $\epsilon\phi \beta$,

β) την $\epsilon\phi \alpha$,

γ) την $\epsilon\phi(2\alpha + 2\beta)$,

δ) την τιμή της παράστασης:

$$\Lambda = \eta\mu \beta + 2\sigma\upsilon\nu \beta$$

ε) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας $\frac{\beta}{2}$.

13.60 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 3 - 24\eta\mu^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x$$

α) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f και να βρείτε την περίοδο, καθώς και τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της.

β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $[0, \pi]$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) + 2f\left(\frac{\pi}{8} + \frac{x}{2}\right) = 3$$

13.61 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \eta\mu 2x + \lambda \cdot \eta\mu^2 \frac{x}{2} - 1$$

διέρχεται από το σημείο $M(\pi, 1)$.

α) Να βρείτε τον αριθμό λ .

β) Να βρείτε την τιμή $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τον άξονα $x'x$.

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(\pi - x) = f\left(\frac{3\pi}{2} + x\right)$$

13.62 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (2\eta\mu x - \eta\mu 2x) \cdot \sigma\upsilon\nu^2 \frac{x}{2}$$

α) Να αποδείξετε ότι $f(x) = \eta\mu^3 x$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x)f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{64}$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) = 3\sqrt{3} \cdot f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

13.63 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sigma\upsilon\nu 2x - \epsilon\varphi^2 x$$

και ο αριθμός:

$$\alpha = 2\sqrt{2} \cdot \epsilon\varphi^2 \frac{\pi}{6} \cdot \eta\mu \frac{\pi}{16} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{16} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{8}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι η f έχει περίοδο $T = \pi$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \alpha$.

13.64 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\eta\mu^6 \alpha + \sigma\upsilon\nu^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4} \eta\mu^2 2\alpha$$

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \eta\mu^6 \frac{\pi}{8} + \eta\mu^6 \frac{3\pi}{8}$$

γ) Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \eta\mu^6 x + \sigma\upsilon\nu^6 x$$

i) Να αποδείξετε ότι η f έχει μέγιστο το 1 και να βρείτε για ποια x η f παίρνει την τιμή αυτή.

ii) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \sigma\upsilon\nu 4x$.

13.65 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\eta\mu 2x}{2\eta\mu x}$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της και να αποδείξετε ότι $f(x) = \sigma\upsilon\nu x$.

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{9} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{2\pi}{9} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{4\pi}{9}$$

γ) Να λύσετε στο $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ την εξίσωση:

$$\sigma\upsilon\nu x \cdot \sigma\upsilon\nu 2x \cdot \sigma\upsilon\nu 4x \cdot \sigma\upsilon\nu 8x = \frac{1}{16}$$

13.66 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2\sigma\upsilon\nu^2 x + \frac{3 - \sigma\upsilon\nu 2x}{2 + \sigma\varphi^2 x} - \frac{1 - \sigma\upsilon\nu 2x + \eta\mu 2x}{\eta\mu 2x}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = 1 - \epsilon\varphi x \quad \text{για κάθε } x \in D_f$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x)(1 + \eta\mu 2x) = f(-x)$$

13.67 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\eta\mu 5x}{\eta\mu x} - \frac{\sigma\upsilon\nu 5x}{\sigma\upsilon\nu x}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .

β) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = 4\sigma\upsilon\nu 2x \quad \text{για κάθε } x \in A$$

γ) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = \frac{\frac{\sqrt{3}}{\eta\mu \frac{\pi}{15}} - \frac{1}{\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{15}}}{\sigma\upsilon\nu \frac{13\pi}{15}}$$

δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f στο διάστημα $(0, 2\pi)$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

13.68 Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \eta\mu 10^\circ \cdot \eta\mu 70^\circ \cdot \eta\mu 50^\circ$$

13.69 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $8\sigma\upsilon\nu^8 x + 8\eta\mu^8 x = 1$

β) $(2 - \sqrt{3}) \cdot \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x = 2 - \sqrt{3}$

13.70 Αν A, B και Γ είναι οι γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{\eta\mu B} + \frac{1}{\eta\mu \Gamma} \geq \frac{2}{\sigma\upsilon\nu \frac{A}{2}}$$